

Python para QA

Instalación y Configuración Completa

Guía para principiantes - desde la descarga hasta el primer uso

Objetivo

Al finalizar este manual, deberá poder instalar la herramienta, validar la instalación, realizar el primer uso funcional y reconocer los errores más comunes. No omita las validaciones: confirman que cada etapa realmente funcionó.

Antes de comenzar

Confirme permisos de instalación y acceso a Internet. Use únicamente versiones compatibles según la documentación oficial de la herramienta.

Descarga y documentación oficial

<https://www.python.org/downloads/>

Atención

Utilice únicamente entornos, cuentas y dispositivos de prueba cuando una herramienta pueda capturar tráfico, ejecutar escaneos, modificar infraestructura o acceder a datos. En entornos corporativos, siga las políticas de su organización.

Abra el terminal correcto

En Windows, use CMD o PowerShell. En macOS y Linux, use Terminal. Ejecute los comandos exactamente como aparecen y presione Enter después de cada línea.

Windows - paso a paso

Descargue el instalador oficial de Python para Windows, ejecútelo y habilite la opción que permite usar Python desde el terminal; después valide Python y pip.

```
py -m pip install --upgrade pip
```

```
py -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
py -m pip install requests
```

macOS - paso a paso

Descargue el instalador oficial para macOS o use el método recomendado por Python; después valide python3 y pip.

```
python3 --version
```

```
python3 -m pip --version
```

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
python3 -m pip install requests
```

Linux - paso a paso

Instale Python 3 con el gestor de paquetes de la distribución o el método oficial y confirme también pip y venv.

```
python3 --version
```

```
python3 -m pip --version
```

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

```
python3 -m pip install requests
```

Validar la instalación

1. python --version
2. py --version
3. py -m pip --version

```
python --version
```

```
py --version
```

```
py -m pip --version
```

Comandos y configuración

1. py -m pip install --upgrade pip
2. py -m venv .venv
3. .venv\Scripts\activate
4. py -m pip install requests

```
py -m pip install --upgrade pip
```

Instala el componente/dependencia indicado. Espere a que termine y confirme un mensaje de éxito.

```
py -m venv .venv
```

Crea un entorno virtual aislado; al finalizar debe existir la carpeta .venv.

```
.venv\Scripts\activate
```

Activa el entorno virtual; normalmente el prompt muestra (.venv).

```
py -m pip install requests
```

Instala el componente/dependencia indicado. Espere a que termine y confirme un mensaje de éxito.

PATH, variables de entorno y nuevo terminal

Cuando un instalador agregue un ejecutable a PATH o configure una variable como JAVA_HOME/ANDROID_HOME, cierre el terminal anterior y abra uno nuevo. Luego repita el comando de versión. Si existen varias versiones, use where <comando> en Windows o which <comando> en macOS/Linux para identificar el ejecutable utilizado. No elimine entradas de PATH sin conocer su origen.

Organice una carpeta de prueba

Para las primeras pruebas, utilice una carpeta simple y sin archivos de producción, por ejemplo C:\Proyectos\qa-lab o ~/qa-lab. Esto facilita identificar archivos generados, entornos virtuales, logs y configuraciones.

Primer uso / prueba funcional

1. python -c "import requests; print(requests.__version__)"

```
python -c "import requests; print(requests.__version__)"
```

Resultado esperado

Python para QA debe completar la validación sin errores. En el primer uso (python -c "import requests; print(requests.__version__)"), confirme el comportamiento esperado y la ausencia de fallos de instalación, PATH o dependencias.

Solución de problemas

- Lea el error mostrado en el terminal antes de repetir comandos. Verifique PATH/variables de entorno, versión del runtime, permisos, arquitectura del sistema y si abrió un nuevo terminal después de cambiar variables.
- Comando no encontrado: confirme que el directorio de instalación está en PATH y abra un terminal nuevo.
- Versión incorrecta: compruebe si otro runtime o ejecutable antiguo aparece antes en PATH.
- Permiso denegado: use una carpeta de proyecto con permisos de escritura y siga la orientación oficial; no ejecute todo como administrador/root sin necesidad.
- Proxy/firewall corporativo: configure la herramienta según la política de red de la organización, sin desactivar controles de seguridad.

Checklist final

- Descarga y documentación oficial
- Windows - paso a paso / macOS - paso a paso / Linux - paso a paso
- Validar la instalación
- Primer uso / prueba funcional
- Resultado esperado
- Solución de problemas

Instalación validada. Conserve este manual para reinstalaciones, onboarding y troubleshooting.